逐飞科技
SEEKFREE

2023

枪式遥控器与 UART 接收机说明书

目录

目录 1
1. 遥控器功能说明 3
1.1. 遥控器功能说明 3
1.2. 主要功能说明 3
2. UART 接收机说明 4
2.1. 模块正反面外观 4
2.2. 接收机尺寸图 4
2.3. 功能示意图 5
2.4. 功能介绍 5
2.5. 引脚功能说明 6
2.6. 指示灯状态说明 6
2.7. UART 接收机信号参数 7
2.8. 其他注意事项 7
3. 遥控器与接收机配对（对码）说明 8
4. 沁恒 CHV307 采集遥控器数据 9
4.1. 接线示意图 9
4.2. 例程解析 9

4.3. 串口助手查看通道数据 10
5. 文档版本 11

1.遥控器功能说明

1.1.遥控器功能说明

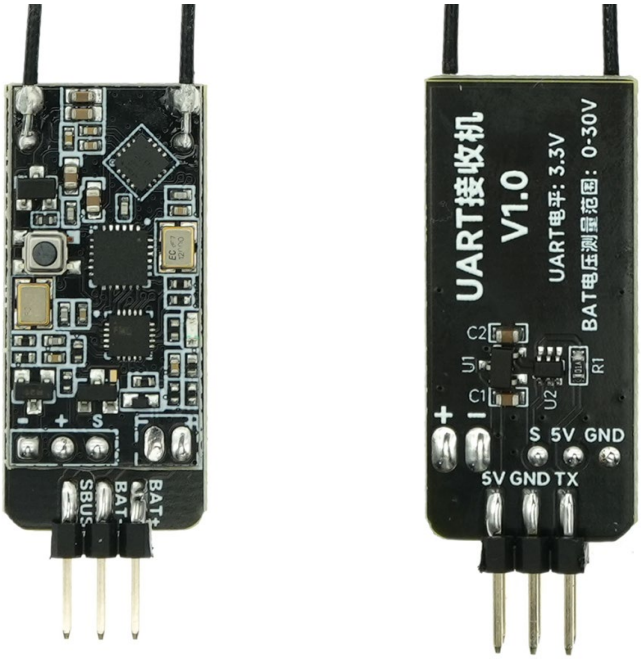


1.2.主要功能说明

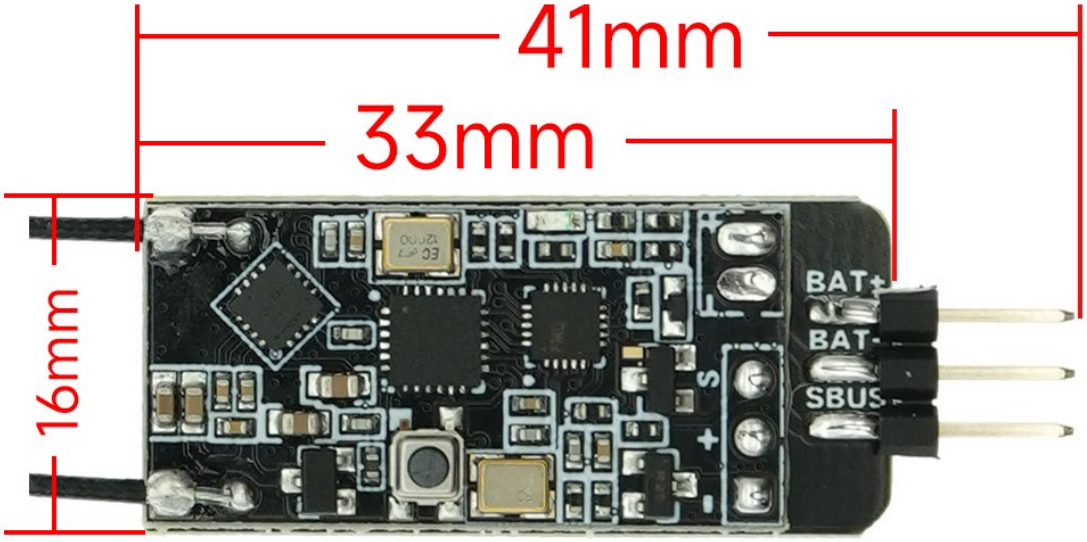
1. **油门扳机：**在接收机中对应的是通道 2 的数据，通常使用这个通道来控制车模的速度。
2. **方向摇杆：**在接收机中对应的是通道 1 的数据，通常使用这个通道来控制车模的方向。
3. **通道三、五、六：**都是按键类的通道，意味着他们只有两种状态。
4. **通道四：**是一个三段式的开关，有三种状态给用户使用。
5. **遥控电压：**遥控器的电池电压。
6. **回传电压：**接收机的 BAT+与 BAT-之间的电压。
7. **回传信号：**遥控器与接收机之间的信号强度。
8. **电源开关：**长按 0.5 秒开机/关机。
9. **充电模拟口：**当使用 18650 电池给遥控器供电时，可以使用此接口给电池进行充电。

2.UART 接收机说明

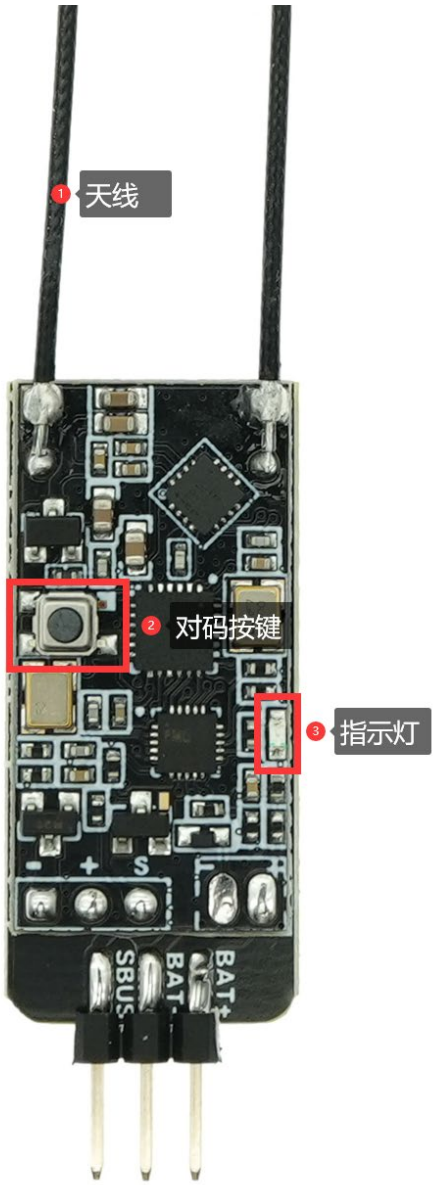
2.1.模块正反面外观



2.2.接收机尺寸图



2.3.功能示意图



2.4.功能介绍

- 天线：用于接收遥控器信号，回传信号。在使用时，请尽量将两根天线距离远一些，可以一定程度上提高信号质量。
- 对码按键：用于将接收机与遥控器进行配对。
- 指示灯：可以通过指示灯点亮状态判断接收机的工作状态。

2.5.引脚功能说明

名称	功能说明
5V	接收机电源引脚正极。如果电压低于 5V 可能会导致连接不稳定。
GND	接收机电源引脚负极。
TX	接收机串口（UART）输出引脚，连接单片机 RX 引脚，信号电平 3.3V。
SBUS	接收机 SBUS 输出引脚，电平 0-3.3V，**通常这个引脚悬空即可。**
BAT-	电池电压回传负极，连接电池负极。
BAT+	电池电压回传正极，连接电池正极。

注：BAT+与 BAT-并不是对接收机供电的引脚，这两个引脚可以实现对电池电压进行监测，并实时的将电压大小回传到遥控器上并显示。输入电压范围：0V-30V。

2.6.指示灯状态说明

接收机绿灯慢闪：接收机无信号

接收机绿灯快闪：接收机进入对码状态

接收机绿灯常亮：接收机正常收发数据

接收机断续亮灭：信号微弱（距离过远或者 5V 电压不稳定）

2.7.UART 接收机信号参数

名称	参数
波特率	100000
数据位	8 位
停止位	2 位
奇偶校验	偶校验

2.8.其他注意事项

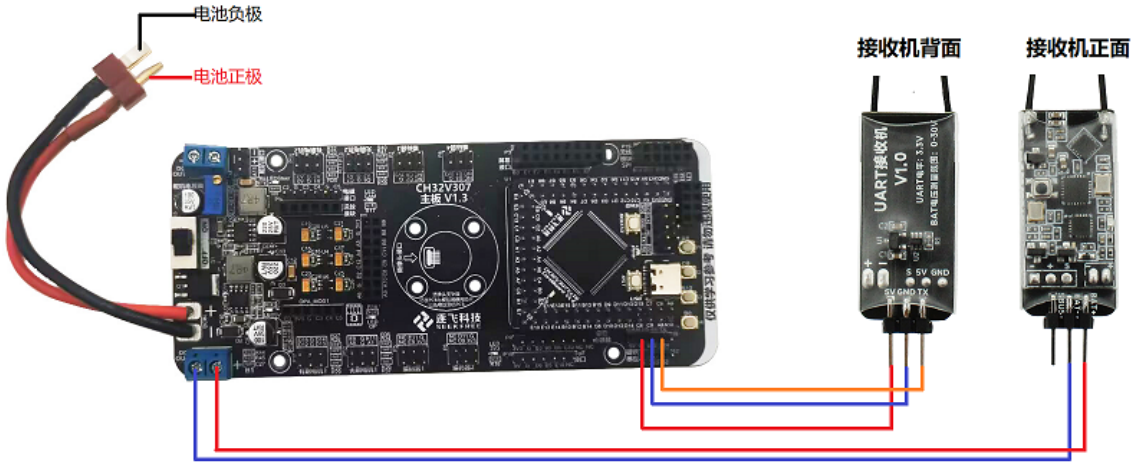
- 为了保护 UART 接收机，模块表面套有热缩管，请勿将热缩管拆下。
- 切勿反接模块电源，反接可能导致模块永久性损坏。
- 两根天线尽量距离远一些，且远离金属物体，可以提高信号质量。

3.遥控器与接收机配对（对码）说明

- 先将接收机通电，等待接收机绿灯慢闪（表示无信号）。
- **长按**接收机的按键，直到接收机绿灯快闪后放开，此时接收机进入对码状态。
- 然后给遥控器上电，等到接收机绿灯常亮，接收机和遥控器配对成功。

4.沁恒 CHV307 采集遥控器数据

4.1.接线示意图



4.2.例程解析

```
int main(void)
{
    clock_init(SYSTEM_CLOCK_120M);                  // 初始化芯片时钟 工作频率为 120MHz
    debug_init();                                   // 务必保留，本函数用于初始化MPU 时钟 调试串口

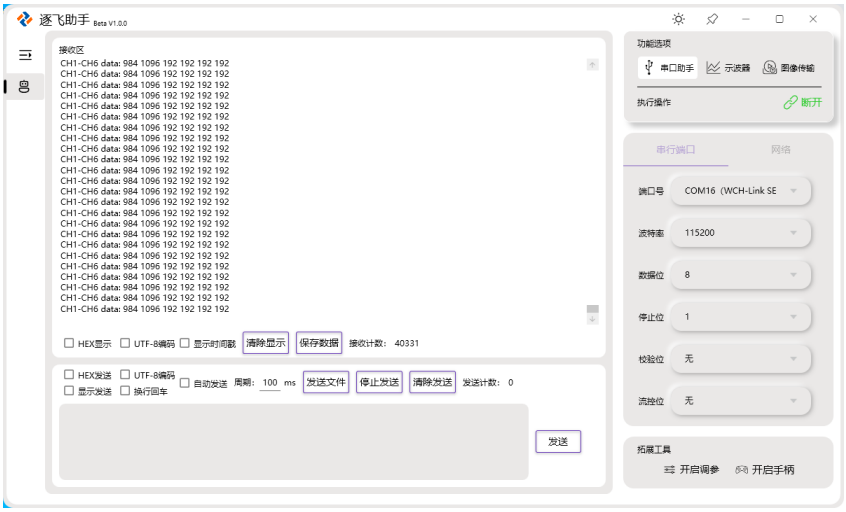
    // 此处编写用户代码 例如外设初始化代码等
    uart_receiver_init();                           // 遥控器接收机初始化
    while(1)
    {
        if(SET == uart_receiver_finsh_flag)         // 帧完成标志判断
        {
            if(0 == uart_receiver.state)            // 遥控器失控状态判断
            {
                printf("CH1-CH6 data: ");
                for(int i = 0; i < 6; i++)
                {                                   // 串口输出6个通道数据
                    printf("%d ", uart_receiver.channel[i]);
                }
                printf("\r\n");
            }
            else
            {                                       // 串口输出失控提示
                printf("Remote control has been disconnected.\r\n");
            }
            uart_receiver_finsh_flag = RESET;       // 帧完成标志复位
        }
    }
}
```

调用 uart_receiver_init 函数进行初始化，如果需要修改单片机的引脚可以在 zf_device_

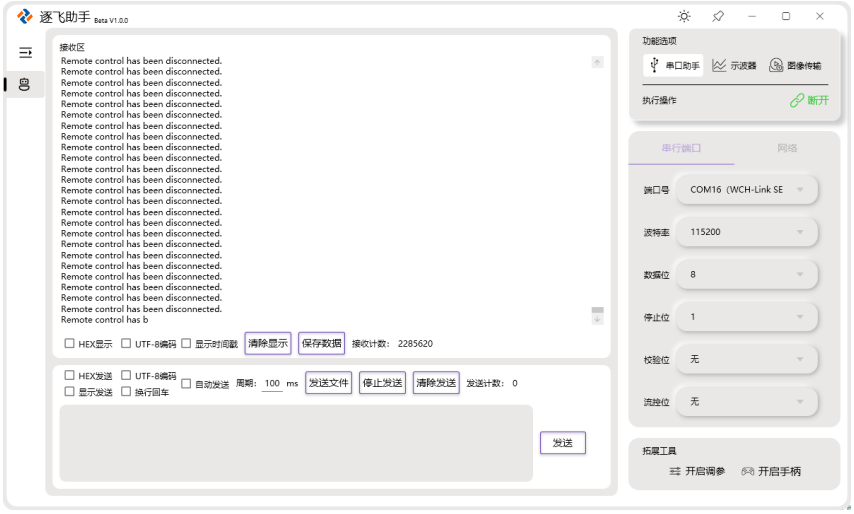
uart_receiver.h 文件中的引脚定义处进行修改，当标志位 uart_receiver_finsh_flag 置一之后，表示接收到了一帧遥控器数据，此时需要根据 uart_receiver.state 来判断遥控器与接收机之前连接是否处于有效状态，有效状态才能 uart_receiver.channel 中对应通道的数据用于车模控制。

4.3.串口助手查看通道数据

当遥控器正常与接收机连接时，效果如下图所示。



当遥控器与接收机断开连接（如：遥控器关闭电源），效果如下图所示。



5.文档版本

版本号	日期	作者	内容变更
V1.0	2023-12-01	purple	初始版本。
V1.01	2023-12-12	Xk	目录结构调整，内容调整
V1.02	2023-12-16	追猎者	增加接收机的一些描述